



第三章 资源调查与评价

- 资源调查
- 资源评价
- 资源价值评估



第一节 资源调查

- 调查目的与任务
- 资源调查内容
- 资源调查方法
- 资源调查的一般程序



一、资源调查目的与任务

1. 资源调查目的

- 为资源的科学管理提供依据。
- 是资源评价与资源利用规划的前提与基础。
- 是资源动态监测的实现过程。
- 是实现资源可持续利用的基础。
- 是制定国民经济和社会发展规划的重要依据。



2. 资源调查的任务

- **资源调查的任务**是查清资源的类型、数量、质量、空间分布、利用现状，并进行分析与评价。
- **具体任务包括3方面：**
 - 查清资源现状（数量、质量、分布）
 - 分析资源构成要素状况（构成要素差异）
 - 分析确定资源利用的状况及方向（资源类型、结构、资源利用程度、水平等）





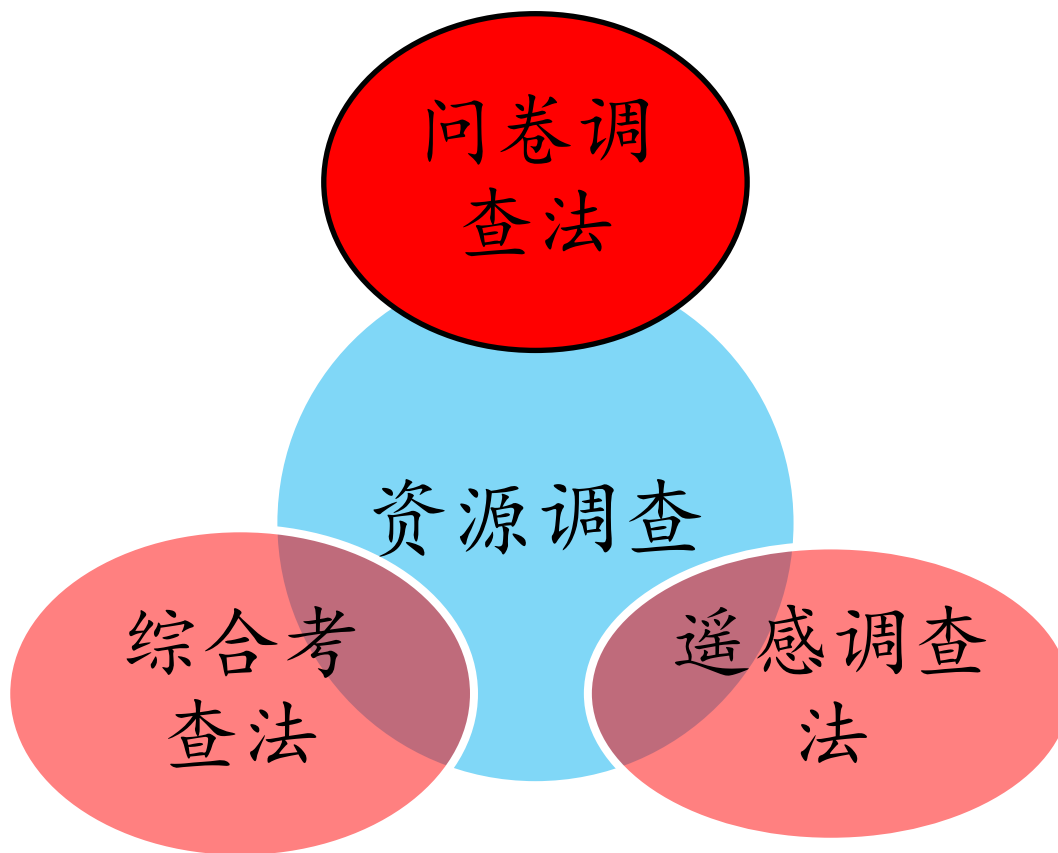
二、资源调查的内容

资源调查内容主要包括调查与分析资源构成要素、利用类型、以及各要素组合类型的空间分布、数量、质量、权属状况，并据此开展资源统计、评价、（利用）规划与管理等工作。具体包括**3方面**：

- (1) 资源利用现状调查
- (2) 资源构成要素调查（自然与社会要素）
- (3) 综合性资源调查与评价

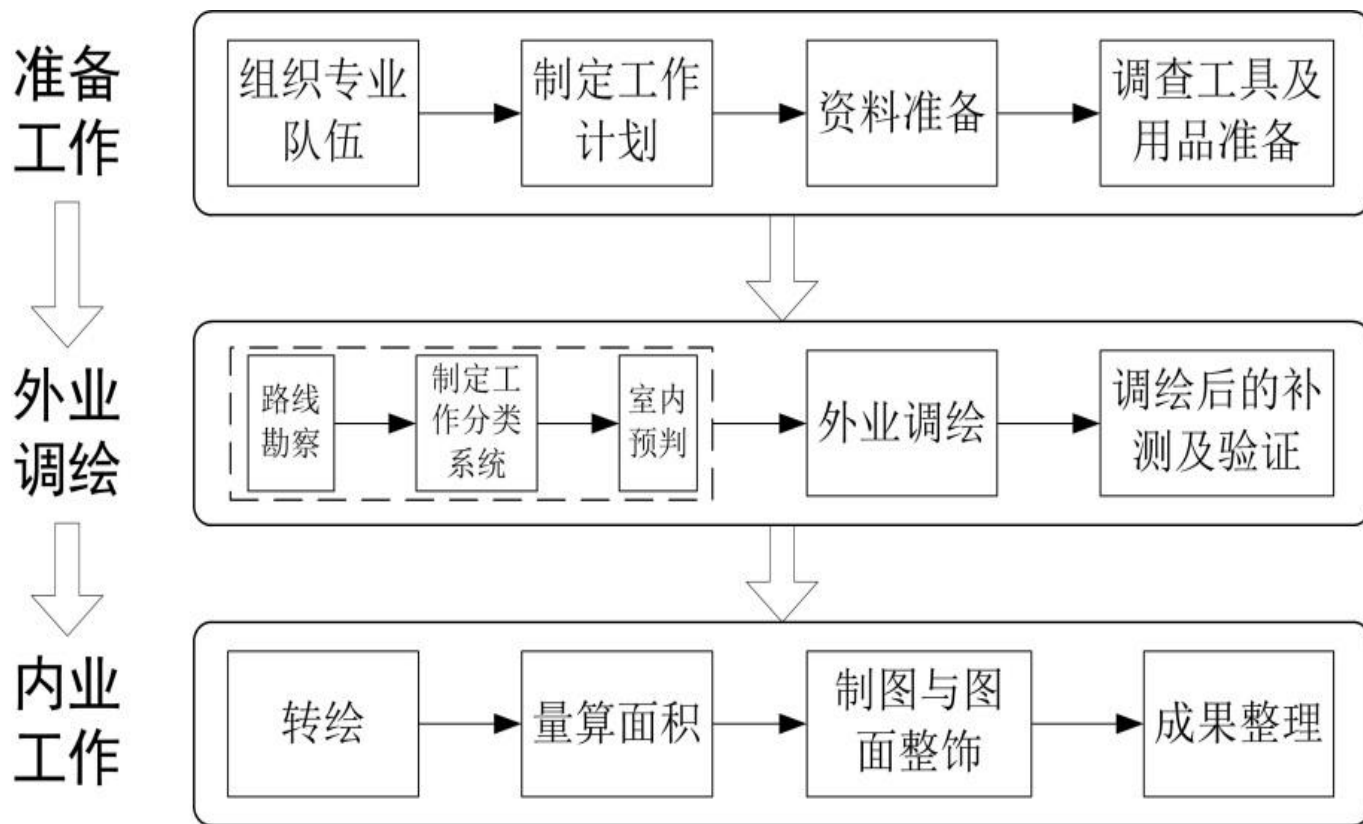


三、资源调查的方法





四、资源调查的一般程序





第二节 资源评价

- 资源评价概念与分类
- 资源评价目的与内容
- 资源评价的原则
- 资源评价方法



一、资源评价的概念与分类

1. 概念

- ◆ **资源评价**是根据资源类别、属性、形成原理和形成条件及时空分布规律，对其存在、数量、质量和可使用情况进行客观评述和估价。
- ◆ 没有特别说明时，资源评价一般指自然资源评价。
- ◆ 所谓**自然资源评价**，就是按照一定的评价原则或依据，对一个国家或区域的自然资源的数量、质量、地域组合、空间分布、开发利用、治理保护等进行定量或定性的评定和估价。



2. 资源评价的分类

- 资源评价主要有**3种**方法：

	根据评价对象差异	• 单项自然资源评价 • 自然资源综合评价
	根据评价侧重点 (内容) 侧重	• 自然资源质量评价 • 自然资源经济评价
	根据评价特定目的	• 自然资源开发利用评价 • 自然资源保护改造评价



(1) 按评价对象划分

可分为单项自然资源评价与自然资源综合评价。

- **单项评价**如土地资源、水资源、气候资源、森林资源等的评价。它具有很强的针对性与适用性。
- **综合评价**是以单项评价为基础，但不是单项的简单相加，总体作用应大于局部作用之和。它一般是对某一区域资源进行综合评价。



(2) 按评价侧重点（或内容）不同划分

可分为:以自然属性评价为主的**自然资源质量评价**和以经济属性评价为主的**自然资源经济评价**。

- 自然资源**质量评价**是根据自然资源的潜力高低对自然资源做出评价，在确定潜力的高低的标准中一般以自然属性的评价为主，适当考虑与之有关的经济属性。
- 自然资源**经济评价**是指按照经济观点，从经济发展和生产布局出发，对自然资源开发利用的可能性、开发利用的方向以及开发利用的合理性所进行的综合论证。



(3) 按特定目的评价划分

可分为自然资源开发利用评价、自然资源保护改造评价等。

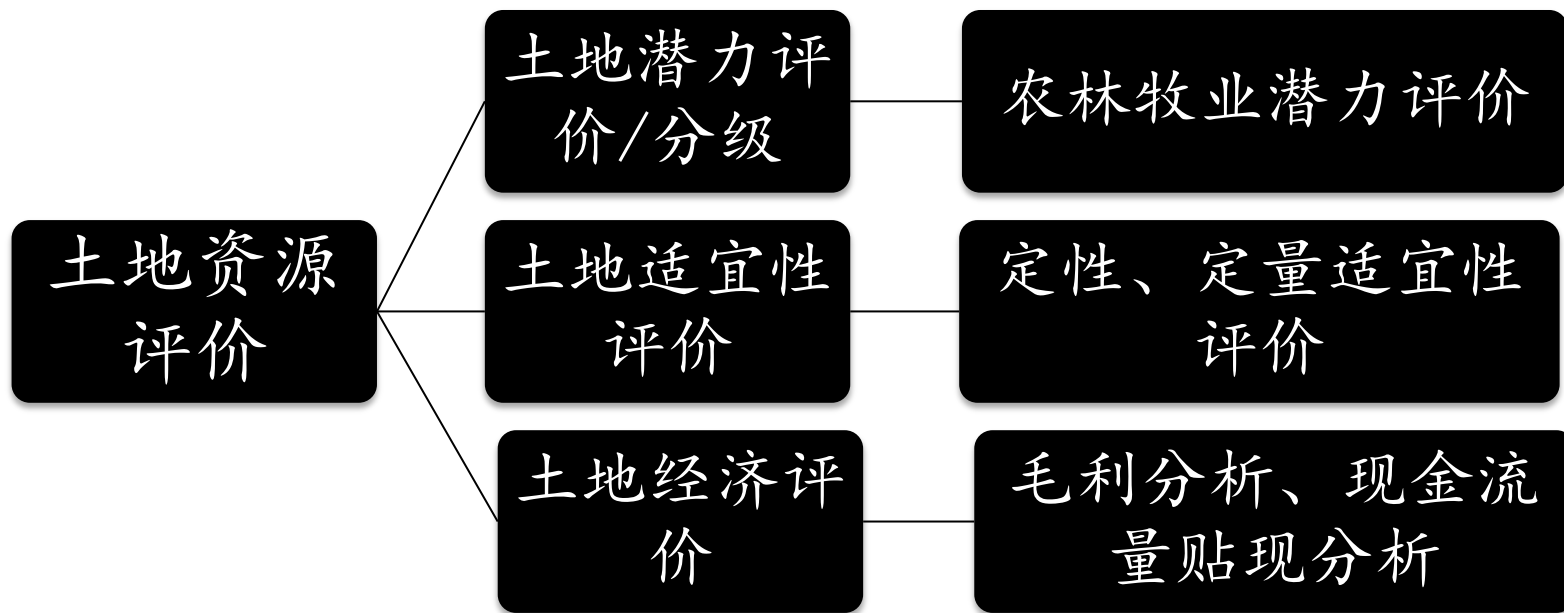
特定目的评价一般**针对性强**，**目标明确**，目前应用较为普遍，它是自然资源评价的主要组成部分。

- **资源开发利用评价**是从经济发展需要及技术上可能、经济上合理的角度，对自然资源内在属性与外部有关条件的综合评估。
- **资源保护改造评价**是以保护资源环境与资源生产力、改变不利条件而采取相应措施为目的的评价。



3. 资源评价分类实例

- 实际工作中，资源评价的类型更为复杂。如土地资源评价虽属单项评价，但按其目的又可分为：
 - ◆ 土地潜力评价（见教材P66图3.2）：指土地在用于农林牧业生产或其他用途方面的潜在生产能力。
 - ◆ 土地适宜性评价，可分为定性与定量土地适宜性评价）
 - ◆ 土地经济评价（土地投入产出分析）



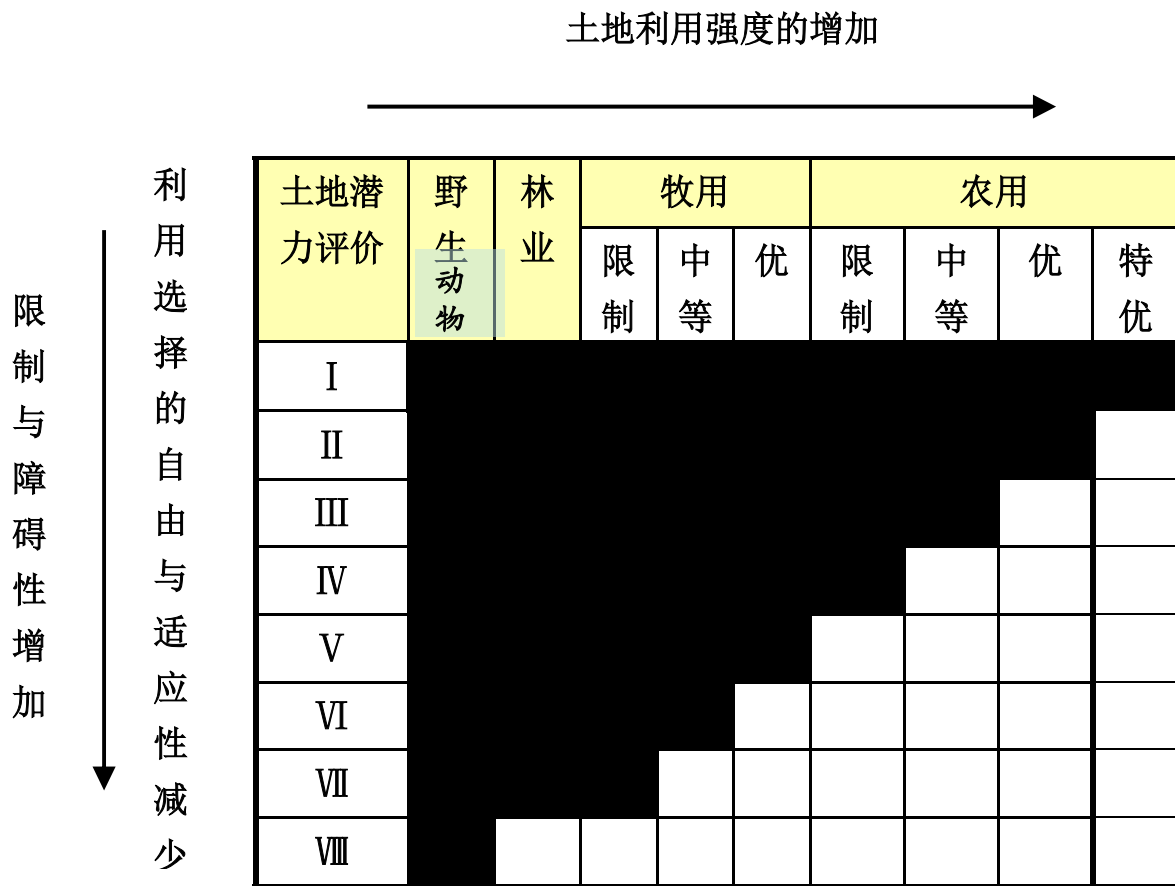


图 3.2 土地资源潜力评级图



二、资源评价的目的与内容

- 评价目的
- 评价内容



1.资源评价目的

- **自然资源评价**是以自然资源的调查为基础，是自然资源合理配置与综合利用的前提与依据。其**目的**是从整体上揭示自然资源的优势、潜力与不足，提出开发利用、治理与保护的**建议**，为充分发挥自然资源的多种功能与综合效益提供科学依据。**其目的主要有以下5方面：**

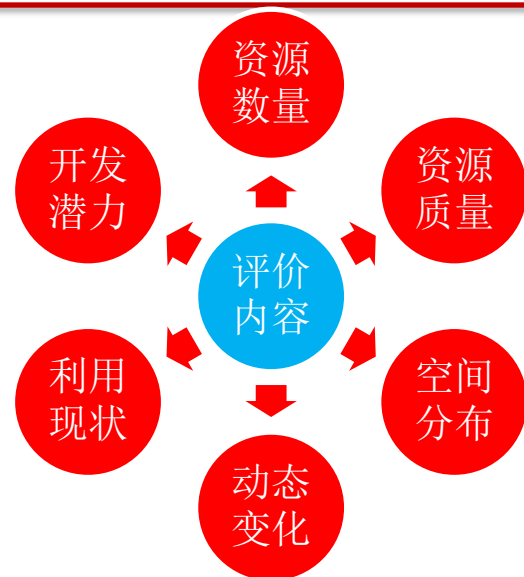
- (1) 科学认识资源的数量、质量及空间分布规律
- (2) 阐明资源动态变化趋势
- (3) 揭示资源开发利用中存在的问题
- (4) 指明资源开发利用的合理方向
- (5) 为资源的可持续利用提供基础数据



2. 资源评价内容

主要包括：

- (1) 资源的数量评价
- (2) 资源的质量评价
- (3) 资源的空间分布及区域差异评价
- (4) 资源动态变化趋势评价
- (5) 资源开发利用现状评价
- (6) 资源开发利用潜力评价





三、资源评价原则

- 整体性原则
- 实践性原则
- 可持续发展原则



1. 整体性原则

(1) 将优势资源与非优势资源紧密结合

- ◆ 明确优势资源及其与非优势资源之间的联系
- ◆ 将优势资源与非优势资源相结合进行评价
- ◆ 对优势资源的优势和劣势进行评价，避免看问题绝对化

(2) 局部与全局相结合

- ◆ 需要通过横向对比，明确特定区域的资源优势在全省或全国甚至全世界的范围内的优势地位(横向对比)
- ◆ 需要从强化整个地域功能的全局出发，评定优势资源的合理开发利用与分配方案(纵向分析)



2. 实践性原则

即坚持服务于**资源合理利用**的原则。要求做到**四个结合**：

- ◆ **“空间性”和“时间性”相结合**——对资源系统既要评价其静态分布与空间结构，又要揭示该资源系统形成的过程，揭示其形成的规律和原因。
- ◆ **宏观与微观层次评价相结合**——既从地域水平上评价资源，又从品种与化学成分角度评价资源。
- ◆ **现状与潜力评价相结合**——既要评价各种资源，尤其是优势资源的现状，又要明确资源进一步开发利用的潜力
- ◆ **顺向与逆向评价相结合**——既要资源出发，评价产品的开发及生产规模，又要从市场角度出发，根据市场预测，确定资源开发利用方向与重点。



3. 可持续利用原则

即坚持可持续发展原则，要求做到两点：

- ◆ 保证资源利用强度不超过其可承载力
- ◆ 坚持经济、社会、生态三个效益的高度统一



开展资源评价时需要防止4种倾向：

- ◆ 无的放矢的泛泛评价
- ◆ 单一的评价或狭义的评价
- ◆ 从本部门、本地区，即条条块块的局部利益出发去评价资源
- ◆ 防止单一的定量评价。要求做到：在定性基础上开展定量评价，即先定性后定量



四、 资源评价方法

• 以**国土资源质量评价**为例，评价方法主要有以下几种：

- (1) **主导因子评价法**
- (2) 最低限制因子评价法
- (3) **综合指标评判法**
- (4) 多因子综合评判法
- (5) **地域对比评判法**
- (6) 标准值对照评判法



1. 主导因子评价法

主要工作步骤：

- ◆资源质量影响因子调查分析
- ◆选择**主导因子**
- ◆确定表达主导因子的**评价指标**
- ◆将评价指标按一定标准进行**分级**
- ◆在评价地段(评价单元)调查全部评价指标
- ◆与评价标准表对照获取评价地段（评价单元）的
质量等级



例：宜昌县（亚热带）柑桔土宜评价

① 选取影响柑桔土地质量的因子

越冬气温、土体厚度、地表排水条件、水源与供水条件、土壤有机质、地表坡度、土壤酸碱度、土壤质地、地形与避冬条件

② 找出主导因子：越冬气温和土体厚度

越冬气温：极端低温 $\leq -7^{\circ}\text{C}$ 出现频率

极端低温 $\leq -9^{\circ}\text{C}$ 出现频率

土体厚度：土壤厚度+风化壳厚度



福建师范大学
Fujian Normal University



自然资源学



③ 对主导因子进行分级：4级

主导因子指标分级

柑桔越冬温度				土体厚度 (m)	等级
极端低温 (°C)	$\leq -7^{\circ}\text{C}$ 出 现频率	$\leq -9^{\circ}\text{C}$ 出 现频率	等级		
≥ -7	20a以上一遇	100a以上一遇	I	4	a
-7~-9	15a以上一遇	50a以上一遇	II	3~4	b
-9~-11		30a以上一遇	III	2~3	c
-9~-11		15a以上一遇	IV	1~2	d



④ 确定柑桔地评级标准表

柑桔地评级标准

柑桔地等级	评级标准
一等地	Ia、Ib
二等地	Ic、Id、IIa、IIb
三等地	IIc、IIId、IIIa、IIIb
四等地	IIIc、IIId、IVa、IVb
等外备用地	IVc、IVd

例1:

土地单元A: 极端低温
 $\geq -7^{\circ}\text{C}$ 频率20a以上一
遇; 土体厚度3~4m
土地级别为Ib, 属于一
等地。

例2:

土地单元B: 极端低温
 $-9 \sim -11^{\circ}\text{C}$ 、 ≥ -9
 $^{\circ}\text{C}$ 频率为12a一遇; 土
体厚度2~3m
土地级别为IVc, 属于
等外备用地



2. 最低限制因子评价法

主要工作步骤:

- ◆通过调查研究，确定限制因子（评价因子）
- ◆依据限制因子对资源开发利用的限制程度进行分级
- ◆对评价对象的各限制因子评定级别
- ◆按**限制因子**的**最低评定级别**确定被评价对象的等级



如：东北某地宜农荒地的等级评价

① 宜农荒地划为四级：一级(不加改造即可开垦)；二级(稍加改造即可开垦)；三级(大加改造才能开垦)；四级(需进行全面改造方可开垦)。

② 选取荒地开垦的限制因子

地面坡度、地表积水状况、排水条件、干旱威胁、寒冬危害、土层厚度、土壤质地、盐渍化程度、风蚀程度

③ 确定评价因子评级标准

④ 对荒地甲和乙进行评级:结果分别为III级与II级。



宜农荒地评价项目的评级标准

评价项目	项目指标分级	评价指标分级	评价项目	项目指标分级	评价指标分级	评价项目	项目指标分级	评价指标分级
地表坡度	<3° 3~7° 7~10° 10~15° >15°	I II III IV V	土层厚度 (cm)	>100 100 ~ 70 70~50 50~30 <30	I I 或 II II 或 III III 或 IV V	土壤质地	粘土 壤质土 沙壤土 沙粒	III II 或 III II 或 III V
地表积水状况	无 偶尔 短期 季节 终年	I II III III 或 IV V	排水条件	较好 一般 困难, 易改良 困难, 难改良 很困难	I II III IV V	盐碱化程度	无 轻 中 强	I II III IV 或 V
寒冻危害	无 偶有冻害 常有霜害 生产季短 霜害频繁	I II III IV V	干旱威胁	无 轻微 旱作保 证率低 严重	I II III IV 或 V	风蚀程度	无 轻度 中度 强度	II III 或 IV V
							自然资源学	



宜农荒地评级

评价单元	地表坡地	地表积水状况	排水条件	干旱威胁	寒冻危害	土壤厚度 (cm)	土壤质地	盐碱化程度	风蚀程度	荒地评级
甲	<3° I	季节性 II	困难, 易改良 III	不显 I	偶有霜害 II	>100 I	壤质 I	无 I	无 I	III
乙	3~5 II	无 I	优 I	不显 I	偶有霜害 II	100~70 I	壤质 I	无 I	无 I	II



3. 综合指标评判法

主要工作步骤：

- ① 确定**公认的**能反映资源质量的综合性指标
- ② 将综合性指标进行分级并形成分级表
- ③ 调查评价地域单元的综合性指标的相关要素
- ④ 计算综合性指标
- ⑤ 查分级表确定资源等级



例：国家或地区农业气候资源优势评价

① 确定综合指标：干燥辐射指数

计算公式：干燥辐射指数 = $R / (L * r)$

（R—年辐射差额（**净辐射**）；L—蒸发潜热；

r—年降水量， $R/L=E$ （**蒸发力**））

蒸发潜热是指在恒定温度下，使某物质由**液相**转变为**气相**所需要的热量。

② 对干燥辐射指数**进行分级**（因不同地区而异）

③ 通过计算某地区干燥辐射指数，**查表确定**该地区的农业气候资源优势。



干燥辐射指数与植物群体年生产量对照

级 别	干燥辐射指数	植物群体年生产量 (t / hm ²)
一 级	0.4~0.6	30~45
二 级	0.61~1.0	15~30
三 级	1.0~2.0	7~15
四 级	2.01~5.0	2~7
五 级	5.0以上	2以下



4. 多因子综合评判法

- ◆ 多因子综合评判法是选取对被评价资源质量有影响的多个限制因子作为评价项目，然后将每个评价项目进行指标分级，最后将各限制因子评定的级别采用一定数学方法综合评定被评价对象的质量等级。
- ◆ 多因子综合评判法主要有：多因子模糊评判法、等差指数定量评判法、等差指数非定量评判法、平均值等差分级评判法、加权给分评判法和综合指数评判法等方法。



(1) 多因子模糊评判法(Fuzzy综合评判法)

- 它是运用解模糊矩阵的方法对资源质量进行综合评判。

Fuzzy综合评判量给定两个有限论域:

$$u=u_1, u_2, u_3, \dots, u_n$$

$$v=v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$$

其中, u 代表综合评判的因子即资源质量的评价项目的集合, 不同的评价对象, 评判的因子(或项目)亦不同; v 代表评价对象各评判因子评语的集合。

评判因子集合 u 与评语集合 v 之间存在着内在联系, 可通过一定途径实现模糊变换。

模糊变换公式为: $R=y/r$

式中, r 是 u 上的模糊子集, 而评判结果 y 是 v 上的模糊子集, R 为模糊关系矩阵。



通常模糊变换途径有二种：

- ◆ **一是**参加评审的人员按一定标准对评判因子逐一评审，得出结论性的评语。
- ◆ **二是**在一级评判因子之下再设二级评判因子，并按一定标准逐一得出结论性的评语，然后对一级评判因子逐个作出评判结论。在综合评判过程中，将各个评判因子的评语加以统计，汇集在一起，就形成一个综合评判某一资源的模糊关系矩阵。最后解模糊关系矩阵即可得到综合评价结果。
- ◆ **例：**鄂西北郧阳地区农业自然资源质量评价(P74)



郧阳地区各县农业自然资源评价因子一览表

表 3.6 郧阳地区各县农业自然资源评价因子一览表

指标单元 县市名称	热量条件 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的积温 (80%保证率) ($^{\circ}\text{C}$)	人均林用地 (亩/人)	人均耕地 (亩/人)	人均经济林 (亩/人)	一二三四级土地占总面积的百分比 (%)
郧西	4754	7.87	1.67	0.86	11.56
竹溪	4960	7.21	1.39	0.41	13.15
丹江口	4859	8.82	1.17	1.61	11.4
郧县	4414	9.2	2.35	0.38	15.04
竹山	4807	7.81	1.93	0.51	8.92
房县	4304	10.6	1.54	2.92	8.37

注：1 亩 $\approx 666.7\text{m}^2$ 。



- ◆ 设论域 $u = u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$ = 热量条件、人均林地、人均耕地、人均经济林和一、二、三、四级土地占总面积比重。
- ◆ 设论域 $v = v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$ = 优、较优、良好、一般、较差。
- ◆ 各评价因子按五级分别拟定分级标准，在评定评价级别时评价人员采用了最简单的方法，即将评价各县的评判因子的实际值与标准值相对照。评语 V_i 值仅为“是”和“否”两类，凡符合某一等级的定为1，不符合的定为0，分别记为1或0。



鄱阳地区农业自然资源评判因子分级标准

级别(v) 指标(u)	优	较优	良好	一般	较差
热量条件 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温	>4900	4800~4900	4700~4800	4600~4700	<4600
人均林用地 (亩/人)	>10	9~10	8~9	7~8	<7
人均耕地 (亩/人)	>2.00	1.75~2.00	1.5~1.75	1.25~1.5	<1.25
人均经济林 (亩/人)	>2.0	1.5~2.0	1.0~1.5	0.5~1.0	<0.5
一、二、三、四级土地占总面积 (%)	>15	13~15	11~23	9~11	<9

注：此标准仅适于本地区



◆ **模糊变换**公式中的**R**是将评判因子 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 分别赋以不同的权系数。在本例中评价人员提出了确定权系数行向量的两个方案：

第一方案： $A=(0.4 \ 0.1 \ 0.2 \ 0.2 \ 0.1)$

第二方案： $A=(0.3 \ 0.1 \ 0.2 \ 0.2 \ 0.2)$

◆ **第一方案**确定**权系数**的理由是：本区农业生产**主要受热量条件所制约**，所以其权数较高。耕地与经济林是本区的发展基础和致富之路，也较为重要，所以其权数相同，仅次于气候因素的权数。宜林地资源和土地分级各县市均较富，故给予权数最小。

◆ **第二方案**确定**权系数**的突出之点是**既强调气候因子，又重视土地质量**(包括养殖水域)对农业生产的重大影响，分别给予较高的权系数0.3与0.2，而人均林地、耕地与经济林地的权系数保持不变。



第一方案求解：首先列出各县农业自然资源的模糊矩阵(论域u)

$$R(\text{勋西县}) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$R(\text{竹溪县}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$R(\text{丹江县}) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$R(\text{勋县}) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$R(\text{竹山县}) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$R(\text{房县}) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$



通过综合评判可得第一方案农业自然资源的评判结果为：

$$B(\text{勋西县}) = A \cdot R = (0.4 \quad 0.1 \quad 0.2 \quad 0.2 \quad 0.1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

根据最大—最小法则（即取最大值）求得：

$$B(\text{勋西县}) = A \cdot R = (0.4 \quad 0.1 \quad 0.2 \quad 0.2 \quad 0.1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0 \quad 0 \quad 0.4 \quad 0.2 \quad 0)$$

经归一化整理后，得： $B(\text{勋西县}) = (0 \quad 0 \quad 0.66 \quad 0.34 \quad 0)$



归一化整理后得：

$$B(\text{勋西县}) = (0 \quad 0 \quad 0.66 \quad 0.34 \quad 0)$$

$$B(\text{竹溪县}) = (0.45 \quad 0.11 \quad 0 \quad 0.22 \quad 0.22)$$

$$B(\text{丹江县}) = (0 \quad 0.4 \quad 0.2 \quad 0 \quad 0.4)$$

$$B(\text{勋县}) = (0.286 \quad 0.133 \quad 0 \quad 0 \quad 0.571)$$

$$B(\text{竹山县}) = (0 \quad 0.572 \quad 0 \quad 0.286 \quad 0.142)$$

$$B(\text{房县}) = (0.25 \quad 0.25 \quad 0 \quad 0 \quad 0.25)$$



方案1评价结果：竹溪>竹山=丹江口>房县>勋西>勋县
郧阳地区各县农业自然资源质量评价结果(方案1)

县(市)名 \ 分级	优 (3.0)	较优 (2.5)	良好 (2.0)	一般 (1.5)	较差 (1.0)	综合得分
竹溪县	0.45	0.11	0	0.22	0.22	2.175
竹山县	0	0.572	0	0.286	0.142	2.001
丹江口	0	0.572	0.143	0	0.285	2.001
房县	0.25	0.25	0	0	0.5	1.875
勋西县	0	0	0.66	0.34	0	1.83
勋县	0.286	0.143	0	0	0.571	1.7865

将**分级标准**从**低到高**等级分别赋于**1到3**，**级差为0.5**的分值
综合得分结果是将评判结果与对应分值相乘所得，**如竹溪县**为：
 $0.45 \times 3.0 + 0.11 \times 2.5 + 0 \times 2.0 + 0.22 \times 1.5 + 0.22 \times 1.0 = 2.175$



方案2评价结果：竹溪>房县>丹江口>勋县>勋西>竹山
郧阳地区各县农业自然资源质量评价结果(方案2)

县(市)名 \ 分级	优 (3.0)	较优 (2.5)	良好 (2.0)	一般 (1.5)	较差 (1.0)	综合得分
竹溪县	0.33	0.22	0	0.22	0.23	2.1
房 县	0.28	0.29	0	0	0.43	1.995
丹江口	0	0.428	0.286	0	0.286	1.928
勋 县	0.34	0.16	0	0	0.5	1.92
勋西县	0	0	0.6	0.4	0	1.8
竹山县	0	0.43	0	0.28	0.29	1.785

从上两表可看出，**不同的指标权重**，使得**评价结果不同**，
因此，**合理设置指标权重**显得非常重要。



(2) 等差指数定量评判法

- **特点**：评价因子有多个；均为定量因子；因子间相互关系不明确；对于各因子对资源质量影响程度有一定认识。
- **过程（步骤）**：
 - ① 确定评价因子；
 - ② 按作用大小排序；
 - ③ 计算各因子等差分配指数；
 - ④ 求出资源质量评价的综合指数分级表；
 - ⑤ 调查评价对象各评价因子指标数值，依表确定资源质量等级。



案例：湖北省A县劳动力文化、科技素质等级评价

- ① 评价因子选取、排序（由大到小）、分级
- ② 计算各因子的极差指数，如设排序为：

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, 则 a_1 取 100, a_n 取 0,

$$a_n = a_1 + (n-1) d, \quad d = (a_n - a_1) / (n-1)$$



评价因子选取、排序、分级

评价项目 劳力文化科技素质分级		a_1 生产领导成员 小学以下文化程度 比重(%)	a_2 初中以下文化 程度的劳动力 比重(%)	a_3 非生产性科技 人员比重(%)	a_4 能工巧匠占劳 动力比重(%)	a_5 自然科技人员 劳动力比重 (%)	a_6 劳动力受业余 职业教育比重 (%)	a_7 科技人员高中 职称人员比重 (%)	a_8 劳动力中文盲 半文盲率(%)	a_9 痴呆傻占劳动 力比重(%)
高	I 1 I 2	40 以下 30 ~ 40	55 以下 55 ~ 60	65 以下 65 ~ 70	10 以上 8.5 ~ 10	2.5 以上 2.2 ~ 2.5	21 以上 22 ~ 26	14 以上 13 ~ 14	15 以下 15 ~ 20	1 以下 1.0 ~ 1.5
较高	II 1 II 2	40 ~ 45 45 ~ 50	60 ~ 65 65 ~ 70	70 ~ 75 75 ~ 80	7 ~ 8.5 5.5 ~ 7	1.9 ~ 2.2 1.6 ~ 1.9	18 ~ 22 14 ~ 18	12 ~ 13 11 ~ 12	20 ~ 25 25 ~ 30	1.5 ~ 2.5 2.0 ~ 2.5
较低	III 1 III 2	50 ~ 55 55 ~ 60	70 ~ 75 75 ~ 80	80 ~ 85 85 ~ 90	4 ~ 5.5 2.5 ~ 4	1.3 ~ 1.6 1.0 ~ 1.3	10 ~ 11 6 ~ 10	10 ~ 11 9 ~ 10	30 ~ 35 35 ~ 40	2.5 ~ 3.0 3.0 ~ 3.5
低	IV 1 IV 2	60 ~ 65 65 以上	80 ~ 85 85 以上	90 ~ 95 95 以上	1 ~ 2.5 1 以下	0.7 ~ 1.1 0.7 以下	2 ~ 6 2 以下	8 ~ 9 8 以下	40 ~ 45 45 以上	3.5 ~ 4.0 4 以上



评价项目		a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	级指数	级指数范围
劳动力文化科技素质分级												
高水平级	I 1	100	87.5	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	12.5	0	450.0	450.0
	I 2	85.8	75.0	64.2	53.4	42.5	32.4	21.6	10.8	0	385.6	417.8
较高水平级	II 1	71.5	62.5	53.5	44.5	35.5	27.0	18.0	9.0	0	321.3	353.5
	II 2	57.2	50.0	42.8	35.6	28.4	21.6	14.4	7.2	0	257.0	289.2
较低水平级	III 1	42.9	37.5	32.1	26.7	21.3	16.2	10.8	5.4	0	192.9	225.0
	III 2	28.6	25.0	21.4	17.8	14.2	10.8	7.2	6.6	0	128.6	160.8
低水平级	IV 1	14.3	12.5	7.1	8.9	7.1	5.4	3.6	1.9	0	64.3	96.5
	IV 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.2

级指数差距 $d = (a_n - a_1) / (n-1) = (0-450) / 7 = -64.3$,

级指数范围为：级指数 + $d/2$



例：湖北省A县劳动力文化、科技素质等级评价结果

评定因素	a1 生产 领导 成员 文化程度 (%)	a2 劳动 力文 明程 度 (%)	a3 非生 产性 技术 人员 比重 (%)	a4 工匠 占劳 动力 比重 (%)	a5 自然 技术 人员 比重 (%)	a6 劳动 力受 余业 育重 比 (%)	a7 高中 技术 人员 比重 (%)	a8 劳动 力文 盲半 盲重 比 (%)	a9 痴呆 劳动力 比重 (%)	综 合 指数
诊断指标	64.5	86.7	95.1	0.4	0.6	0.4	8.2	39.9	2.2	
相应等级	IV1	IV2	IV2	IV2	IV2	IV2	IV1	III2	II2	
指 数	14.3	0	0	0	0	0	3.6	7.2	7.2	31.3
评定等级										IV2



(3) 等差指数非定量评判法

特点：多因子评价；缺乏评价因子定量数据；各因子相互关系不明确。

与等差指数定量评价法区别：

它不需要取得各因子分级的定量指标，而是进行定性分级；

它需要在编制各评价因子等差指数分配表之后，根据评价因子定性与定量的实际分级，进一步编制一张用于鉴别资源质量等级的评价因子等差指数表；

在评价时需将各因子所处的实际等级的指数相加综合确定。



案例：
鄂西
北某
山区
农用地
质量评
价因子
及分级

评价因子 土地质量分级	a_1 高度 (米)	a_2 干旱 威胁	a_3 土层 厚度 (厘米)	a_4 土壤 质地	a_5 地面 坡度 (度)	a_6 障碍 层	a_7 土壤 有机 质(%)	a_8 土壤 酸碱 度	a_9 耕地 历史
I	500 以下	无	> 70	壤质	3 以下	无	> 3	中性	数百 年以 上
II	500 ~ 800	轻微	> 70	壤质	3 ~ 7	70 厘 米以 内无	2 ~ 3	微酸 微碱	百年 以上
III	800 ~ 1200	旱作 保证 率低	70 ~ 50	粘质 沙质	7 ~ 15	70 厘 米以 内无 严重 障碍 层	1 ~ 2	中酸 中碱	40 年 以上
IV	1200 ~ 1500	严重	50 ~ 30	砂砾 质	15 ~ 25	50 厘 米以 内无 严重 障碍 层	0.5 ~ 1	重酸 (> 4) 重碱 (< 8)	建国 以后 垦殖
V	1500 以上	严重	30 以下	砾质	25 ~ 35	30 厘 米以 内无 障碍 层	0.5 以下	强酸 (< 4) 强碱 (> 8)	新垦 荒地 或抛 荒地



鄂西北某山区农用地质量评价因子等差指数分配

鉴定因素 土地等级	高度	干旱 威胁	土层 厚度	土壤 质地	地面 坡度	障碍 层	土壤 有机 质	土壤 酸碱 度	耕作 历史	等级 指数	等级 指数 范围
I	100	87.5	69.6	57.9	50.0	37.5	25.0	12.5	0	400.0	417.9 ~ 440
II	85.8	75.0	69.6	57.9	42.6	32.4	21.6	10.8	0	395.7	356.3 ~ 417
III	71.5	62.5	53.5	39.9	35.5	27.0	18.0	9.0	0	316.9	279.9 ~ 356
IV	57.2	31.3	42.8	39.9	28.4	21.6	14.4	7.2	0	242.8	169.0 ~ 279
V	21.5	31.3	32.1	26.7	14.2	10.8	7.2	5.4	0	149.2	137.9 ~ 169

此表是从上到下、从 $a_1(100)$ 到 $a_9(0)$ 等差递减。



鄂西北某山区农用地A质量评定

鉴定因素	高度	干旱威胁	土壤厚度	土壤质地	地面坡度	障碍层	土壤有机质	土壤酸碱度	耕作历史	综合指数
论断指数	1 250 米	无	65 厘米	壤质土	50	距地面 80 厘米	2 ~ 3	中酸	40 年以上	
相应等级	Ⅳ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	
指 数	57.2	87.5	53.5	57.9	42.6	32.4	21.6	9.0	0	361.7
评定结果										Ⅱ 3



5.地域对比评判法

◆这一评价方法是将某一资源与具有同一资源的地域单元通过反映该资源质量特征的有关指标的对比，来评定该地域单元某项资源的相对质量，得出相对优劣的评价结论。

◆**特点：**根据地域之间资源质量特征对比确定



◆案例：评价湖北省某大型磷矿的质量，P77

矿名	湖北省某大型磷矿	湖南省某大型磷矿	云南省某大型磷矿
对比项目			
P_2O_5 平均含量	20% 以上	15% ~ 17%	30% 以上
富矿比重	5% 以上	5% 以上	30% 以上
可选性	一般	较差	好
优劣排序	2	3	1



6.标准值对照评判法

- ◆这一评价方法是按照国家(或国际上)规定的质量标准,或者科学界公认的质量分级标准,将它与被评的某一资源质量的实际值相对照,藉以评定其等级。
- ◆国家对矿产资源的富矿与贫矿、水资源的质量等级、土壤质量分级等均有明确的规定,这些均可以作为标准值使用。
- ◆若缺乏质量分级的明确规定,则可以本地区较成熟的公认的有关资源质量分级的成果,如草场分级、耕地分级等作为评价的标准值应用。



五、资源评价的工作程序

- **准备阶段**：确定评价目的和收集资料；分析资料，制定工作计划；组织专业队伍与分工；拟定工作方案。
- **中间阶段**：主要是野外调查与相关图件制作（这是评价工作的主要阶段）。
- **最后阶段**：即资料分析、整理与成果撰写阶段；提交成果资料。

具体过程见教材P79土地评价程序流程图。

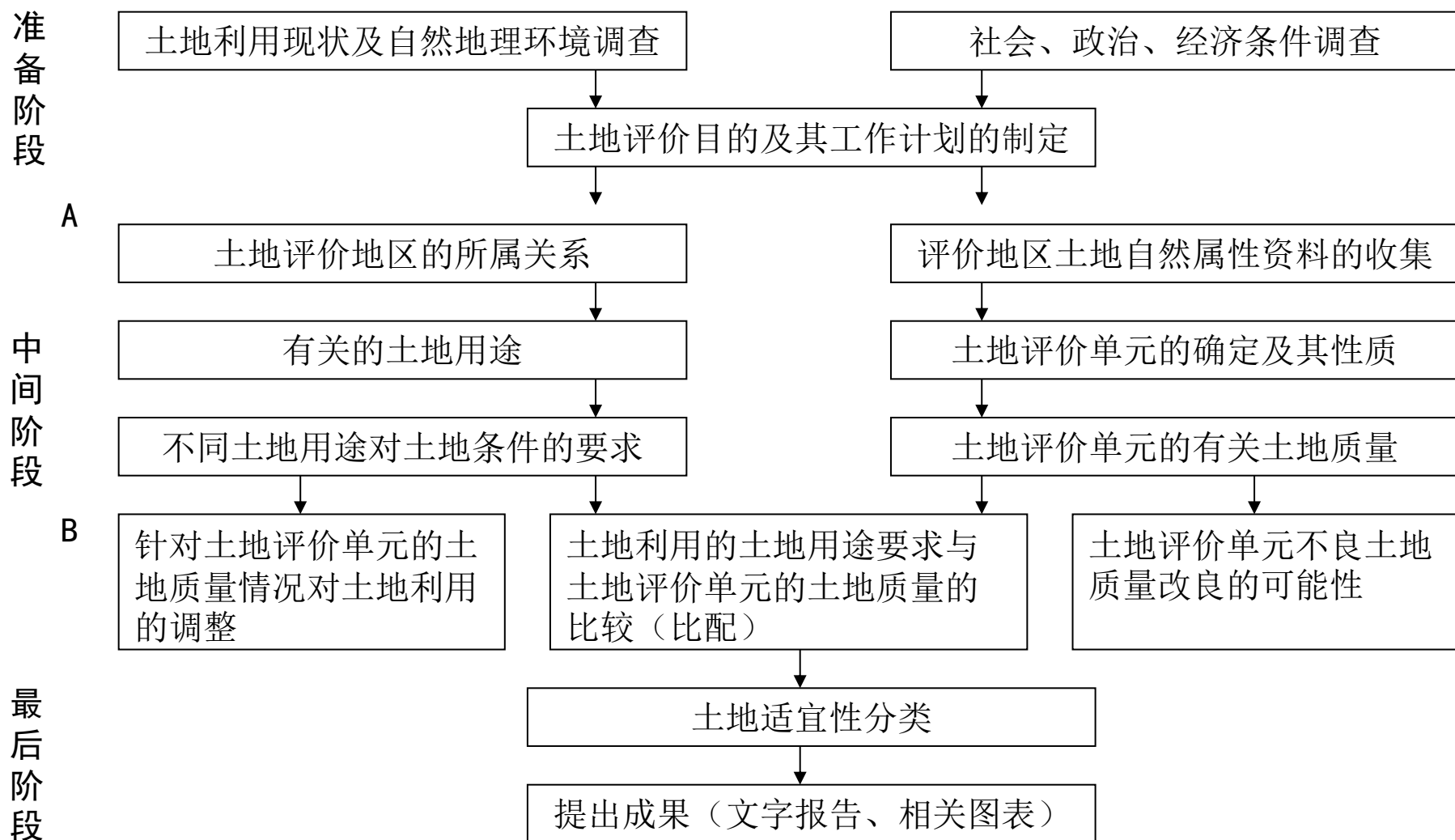


图3.3 土地评价程序流程图



第三节 资源价值

一、资源价值的概念及其特性

1. 价值与资源价值

- ◆ **价值**：《辞海》定义为“事物的用途或积极作用”。
- ◆ 英国古典经济学家斯密指出“**价值有时表示特定物品的效用，有时又表示由于占有某物而取得的对其它种货物购买力，前者可叫做使用价值，后者可叫做交换价值**”。
- ◆ **马克思**给交换价值所下的一个经典定义：**交换价值**首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例。



◆列宁认为：价格是价值规律的表现，价值是价格的规律，即价格现象的概括表现。

◆资源价值即资源所拥有的价值，或者说是资源所拥有的使用价值与交换价值的总和，是资源作为商品在市场中的价格的规律性。

◆传统经济学认为：“资源无价，可以任意使用”，主要基于三个假定，即假定资源在数量上的无限性，假定资源在任何情况下均为非劳动产物，假定资源的短缺可以通过市场进行调节。

◆资源价值：是指资源的存在、保护及其利用给人类社会带来的经济、生态、环境等诸多方面的效益，包括直接的和间接的、表面的和潜在的、当前的和长期的效益。



2. 资源价值的特性

- ◆ 资源价值的首要特性表现为**价值的虚拟性**，
又称**价值的虚构性或价值的虚假性**——资源的**表现价值**高于其社会劳动价值。
- ◆ 资源价值与市场价格的不协调性或资源**市场价格**的**虚构性**。资源的价值与价格在很大程度上是相互脱离的，即资源的价格并未充分表现资源的内在价值。
- ◆ 资源价值**内涵的复杂性与多层次性**。



(1)资源价值的虚拟性（虚构性或虚假性）

- ◆ 传统政治经济学对价值的认识——**基于产品的劳动价值。**
- ◆ **李嘉图**对于劳动价值量确定为：“由生产商品所耗费的必要劳动时间所决定”；
- ◆ **马克思**在此基础上发展为：“每一种商品的价值都不是由这种商品本身包含的必要劳动时间决定的，而是由它的再生产所需要的社会必要劳动时间决定的”。



◆但同时，马克思也认识到了土地价值的存在，如随着人口的增加导致了人们对农产品社会需求的增加，从而劣等土地被利用，并且所有农产品在市场上均按照劣等土地上单位农产品的社会必要劳动时间确定的价格销售，则优等地的农产品的市场价值高于其实际的劳动价值，马克思将这种高于其实际劳动价值的部分称为“虚拟的社会价值”，且认为这种价值是自然力的结果。



- ◆马克思曾说：“对未耕地来说会形成一个名义价格，这种未耕地还会因此变成一种商品，对它的所有者来说，变成财富的一个源泉。”
- ◆按照马克思分析土地资源价值的思路，森林植被资源、矿产资源、水资源和各类社会资源的价值来源时，会发现它们均会高于其社会劳动价值，即存在虚拟的社会价值。
- ◆因此，资源价值的首要特性表现为价值的虚拟性，也有人称之为价值的虚构性或价值的虚假性。



(2)资源价值与市场价格的不协调性

- ◆ 资源的价值与价值的表现形式一价格在很大程度上是相互脱离的，即资源的价格并未充分表现资源的内在价值，这一特性我们称之为资源价值与市场价格的不协调性或资源市场价格的虚构性。
- ◆ 目前为止，学术界对资源的价值内涵、价值来源、价值构成、价值计量等方面仍未形成统一的认识，以没有形成系统的资源价值评估方法。所有这些都是由于资源价值内涵的复杂性与多层次性所决定的。



二、资源价值的类型及其构成

1. 资源价值的类型





- **经济价值**(economic value, ECV):指作为**生产要素**被人类利用(主要是消耗性利用)所具有的价值。
- **使用价值**(user's economic value,UEV): 使用资源给人类带来的**经济收益**。
- **选择价值**(option value,OPV): 为保护某一类资源以备将来的利用而做出的**预先支付**。
- **存在价值**(existence value,EV): 指**仅仅知道某个物品存在而获得的价值**。它是以天然方式存在时的价值, 是一种**生态领域**的价值。
- **环境价值**(environment value, ENV):是指资源承接并吸收人类排放的废弃物而具有的价值(徐嵩龄,1996)。



(1) 按照资源价值的来源及其实现途径分为内部价值和外部价值。

- 资源的内部价值是资源在流通领域以货币形式实现的价值。人们通过开发、利用、加工资源将资源的价值附着于产品内部，并通过市场上的产品交易实现资源的内部价值。它是资源在经济学范畴内的价值。
- 资源的外部价值是资源内在固有的，但并不在流通领域以货币形式实现的价值，包括资源的生态环境价值和资源的社会价值。



- **资源的生态环境价值**是资源作为生态系统的一个构成部分，其存在对系统结构的稳定、生态系统平衡等的贡献，进而对人类的生存与可持续发展提供保障。
- **资源的社会价值**是指资源(特别是对人类的生存和延续影响巨大的资源，如耕地、能源、森林、湿地等)的存在或保护，对人类社会的**粮食安全**、**生命安全**以及**人类社会的稳定**方面的贡献。
- **资源的外部价值**过去一直不被人们重视，造成价值量评估理论与方法相对而言也不是很成熟。
- 目前已普遍认识到了资源外部价值的存在及其意义，并越来越重视资源外部价值理论与方法的研究。



- (2) 按照**资源价值功能的不同**，可分为资源的**经济价值**、资源的**存在价值**和资源的**环境价值**。
- (3) 按照**资源价值的货币计量方法的不同**，可分为资源的**使用价值**、资源的**选择价值**和资源的**存在价值**。
- (4) 按照**资源价值的表达对象不同**，可分为资源**一般价值**和**资源权益价值**。

资源一般价值是广义的资源价值，是资源的**经济、社会、生态价值**总和。

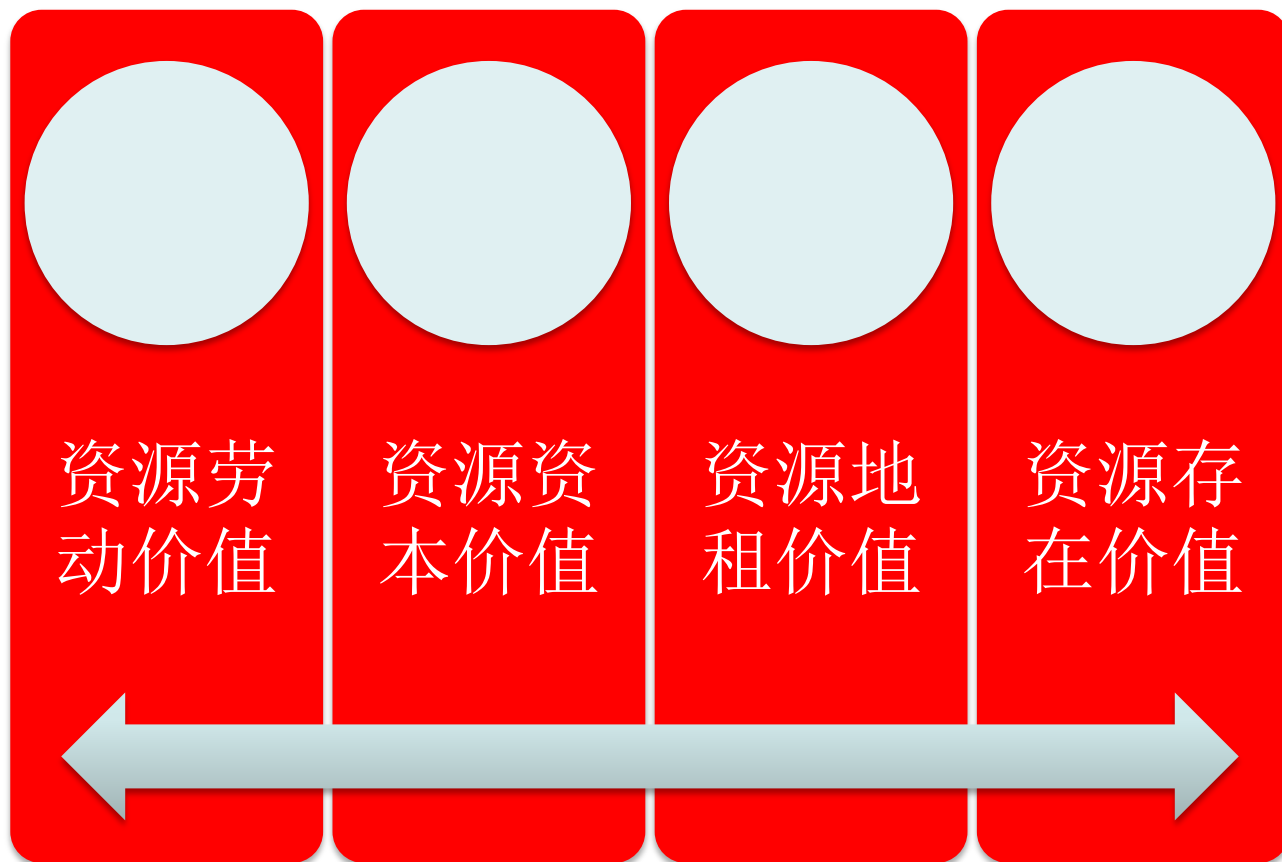
资源权益价值是在设定资源权利的情况下，各种资源权利所具有的价值，如资源的**所有权价值**、**使用权价值**、**经营权价值**等。



- (5) 按照资源价值的实现方式的不同，可分为资源的**市场价值**和资源的**非市场价值**两类。
- (6) 按照资源类型的不同，资源价值可分为**气候资源价值**、**水资源价值**、**土地资源价值**、**生物资源价值**、**矿产资源价值**等自然资源资源价值，和**人力资源价值**、**智力资源价值**，**旅游资源价值**、**档案资源价值**、**德育资源价值**等**社会文化资源价值**。



2. 资源价值的构成





资源价值的构成

- 以马克思主义的劳动价值论和地租理论为基础，根据资源价值的来源不同，资源的价值由资源的劳动价值，资源的资本价值、资源地租价值和资源存在价值构成。
- 资源的劳动价值是指附着于资源内部，人类在开发、利用、保护资源的过程中所投入的劳动量所确定的价值。既包括某一资源的开发、利用、保护的直接劳动价值，也包括人类为恢复因该资源的消耗而遭到破坏的生态系统所付出的间接劳动价值。
- 资源的资本价值是指用于改善资源的内部品质投资资本所产生

的价值。这一资本被固定于资源内部，使资源的等级得到提高，资源的价值上升、如兴修水利、土地整理等用于改善农用土地质量方面的资本投资，资本被固化在农用土地内部，只有通过资源的价值实现才能实现此类资本的价值。



- 资源**地租价值**是指某些依附于土地而存在的资源价值的一个**构成部分**，而与土地之间**不存在依附关系的资源不存在地租价值**。
- 由于土地所有权的存在，一切依附于土地而存在的资源如矿产、森林、水等享有者，都必须为这些资源的开发利用、存续保有而向土地所有人支付必要的**地租**，这种地租对于资源的开发、利用和保护者来说相当一种**投资成本**，但与上述资源的**资本价值**有着质的不同，在对资源进行开发利用时，它纳入资源产品的开发利用成本核算，而当对资源进行保护时，它则应在资源的**总价值**中体现。
- 资源的**存在价值**是指在保护某一资源的情形下，产生的**生态价值**和**社会价值**的总和，其中生态价值相当于资源的**环境经济价值**，社会价值相当于资源的**选择性价值**。



目前通常是按三种方式进行划分

(1) 资源总价值的构成按价值产生的原因分：

资源总价值	使用价值	直接使用价值	可直接消耗的价值	食物、娱乐健康
		间接使用价值	功能效益	生态功能、生物控制
	非使用价值	选择价值	将来的直接或间接使用价值	生物多样性保护、生存栖息地
		遗赠价值	为后代遗留下来的使用价值和 非使用价值	生存栖息地不可逆改变
		存在价值	继续存在的知识价值	生存栖息地濒危物种



(2)资源总价值的构成按价值的来源分：

资源总价值	自然价值	物质性资源价值	
		功能性资源价值	直接利用价值
			间接利用价值
			非利用价值
	附加价值	劳动价值	
		投入资本	



(3) 资源总价值的构成按价值的来源形体分：

自然 资源 总价值	特征		简称
	比较实的物 质性的商品 价值	有形的资源 价值	资源价值
	比较虚的舒 适性的服务 价值	无形的生态 价值	生态价值



三、资源价值的理论基础

- ◆ 效用价值论
- ◆ 劳动价值论
- ◆ 地租理论
- ◆ 稀缺价值论
- ◆ 供求价值论
- ◆ 补偿价值论
- ◆ 边际机会成本理论
- ◆ 生态价值论
- ◆ 哲学价值论
- ◆ 价值工程价值论



1. 效用价值论

(1) 一般效用价值论

效用价值论认为商品价值取决于其带给人的作用，即效用。

效用价值论是一种主观评价价值论。按效用价值论，自然资源无疑是有用的，生产商品的所有原材料都离不开自然资源，如粮食、水、金属、石油、煤炭，另外美丽的景色、生物多样性等，无疑也是很有用的，因此也是有价值的。



(2) 边际效用价值论

边际效用价值论就是指商品的价值是由其边际效用决定的，不是由其总效用决定的。

物品的边际效用随着商品消费的增加而减少，这就是**边际效用递减定律**。

随着耗竭性资源越来越接近开采终点，其边际效用越来越高，价值也越来越高。随着环境污染，青山、绿水、蓝天的价值越来越高。可再生资源中的耕地和水资源的边际效用价值越来越高。

问题：哪种水的边际价值更高？

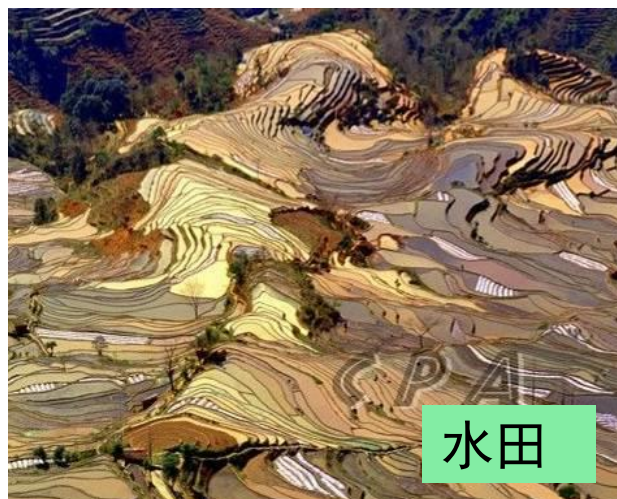
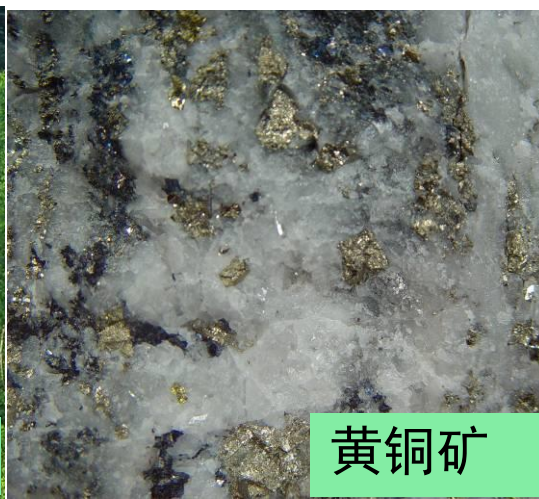




2. 马克思劳动价值论

价值是凝结在商品中的一般人类劳动，即商品价值只取决于生产商品的劳动时间，当然不是简单的劳动时间，而是按照一般人类劳动来计算的时间，**价值又分解为工资、利润和地租之和。**

问题：下列景物是否有价？





资源无价值论的弊端与危害

- (1) 资源被无偿占有。
- (2) 自然资源被掠夺性开发、破坏和浪费，生态破坏和环境污染。
- (3) 社会成本不被认识，导致无穷大消耗和污染。
- (4) 导致财富分配不公和竞争不平等。
- (5) 减少了一项重要的国家税收。
- (6) 资源物质补偿和价值补偿不足，导致自然资源财富枯竭。
- (7) 国民财富的核算失真。
- (8) “公地悲剧现象”。若国土资源被商品化，则可促使企业有效配置和利用自然资源。



解决资源无价值论的途径：

- (1) 通过开发资源，扩大效用范围，增加社会需求，**强化其稀缺性**。如**采伐森林**，使其由自然资源变为商品资源，实现其资源价值。
- (2) **界定产权**，自由交易，在商品化中使资源有价。
- (3) **改良现有核算体系**，将资源消耗成本计入到企业的经营成本中。



3. 地租理论

地租是土地所有者凭借土地所有权获得的收入。地租有**3种**形式：**绝对**、**级差**和**垄断**地租。

土地**经营（权）垄断**产生**级差**地租；

土地**所有权的垄断**产生**绝对**地租。

由**超出产品价值**的**垄断价格**带来的超额利润产生**垄断**地租。



(1) 绝对地租

不论土地好坏，只要使用土地就必须缴纳的地租，就是**绝对地租**。

因为土地有使用价值，又由于其稀缺性，因此，它会带来一种生产力，称之为绝对生产力，绝对生产力带来**绝对超额利润**，在**土地所有权与使用权分离**的情况下就转化为**绝对地租**。



(2) 级差地租

由于耕种的土地**优劣等级**不同而形成的地租，叫**级差地租**，可分为**级差地租 I**和**级差地租 II**。

级差地租 I：它是指等量劳动、资本投在不同的等级土地上，由于**土地的丰饶度**(耕地肥力、矿地富聚度等)和**区位条件**(距市场远近等)不同而产生级差生产力，使所有者获得不同的报酬。

级差地租 II：它是指在同一块土地上**连续追加投资**而产生的级差收益。

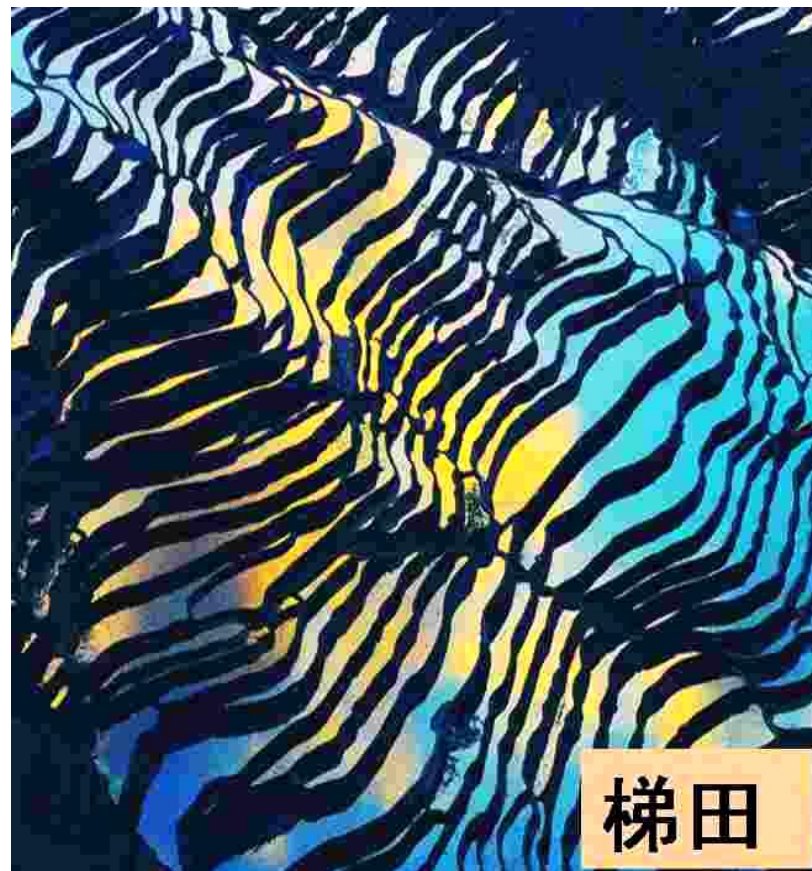
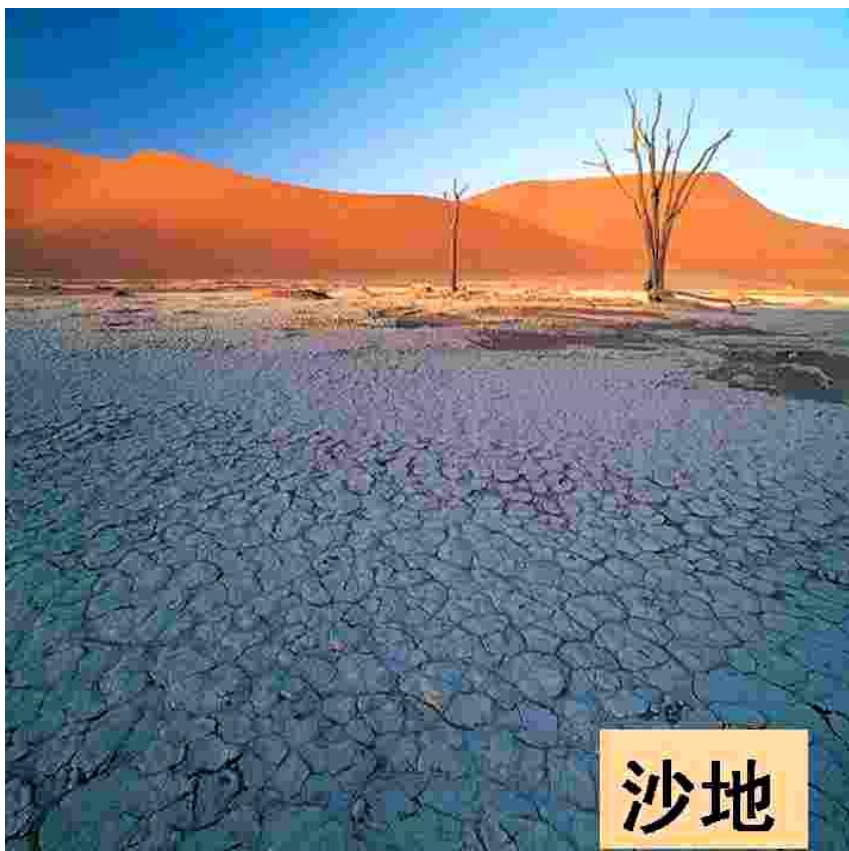


图 沙地与梯田间的级差地租 I 和级差地租 II 的对比

表1 级差地租的产生

(地租是最差地为参照标准)

土地等级	投入	平均利润	产量	个别生产价格		市场价格		利润	级差地租
				全部产品	单位产品	全部产品	单位产品		
A	50	10	1	60	60	60	60	10 (60-50)	0 (10-10)
B	50	10	2	60	30	120	60	70 (120-50)	60 (70-10)
C	50	10	3	60	20	180	60	130 (180-50)	120 (130-10)
D	50	10	4	60	15	240	60	190 (240-50)	180 (190-10)

表2 绝对地租对级差地租的影响
(地租是以最差地为参照标准)

土地等级	投入	绝对地租	平均利润	产量	个别生产价格		市场价格		利润	级差地租
					全部产品	单位产品	全部产品	单位产品		
A	50	20	10	1	80	80	80	80	10 (80-70)	0 (10-10)
B	50	20	10	2	80	40	160	80	90 (160-70)	80 (90-10)
C	50	20	10	3	80	26.67	240	80	170 (240-70)	160 (170-10)
D	50	20	10	4	80	20	320	80	250 (320-70)	240 (250-10)



(3) 垄断地租

由**超出价值**(劳动价值+资源天然价值+平均利润)的**垄断价格**带来的超额利润转化而成的地租。
例如某些稀有矿藏、特殊产品(如茅台酒)、**特殊地段的资源**由于不可替代且被垄断，就可以大大超过生产价格 and 价值的垄断价格出售，由此产生的超额利润转交给土地所有者，就是垄断地租。

垄断地租中也包含有资源的稀缺价值。如我国的31个自然与文化遗产的高门票。



4. 稀缺价值论

所谓“**物以稀为贵**”，稀缺价值论就是认为物品越稀缺价值越高。按照该理论，自然资源因为稀缺而具有了价值。

地球上石油、天然气、煤炭、金属等矿藏的储量是有限的，随着它们日益接近开采的终点，人们又面临着新的稀缺性。稀缺价值论和边际效用论实际上是一致的。

可再生资源中的耕地和水资源的稀缺价值越来越高。



- 问题：山区旱地与平原耕地的稀缺性比较



5. 供求价值论

供求价值论也就是均衡价值论，它认为商品价值是由供给和需求同时决定的，即由需求者和生产者同时决定。

马歇尔认为边际效用决定了商品的需求，生产成本决定了商品的供给，需求曲线向下倾斜，供给曲线向上倾斜，二者的交点，决定了商品的均衡价格和数量。需求和供给的移动影响均衡价格和数量。这一理论从生产者和需求者双方来说明价值的决定，具有较强的说服力，成为现代经济学的标准价值理论。



右图为需求和供给的关系。其中纵轴表示一种商品价格 P ，这一价格是在一个既定供应量的情况下买方付出的价格；横轴表示的是需求和供给的商品量 Q 。

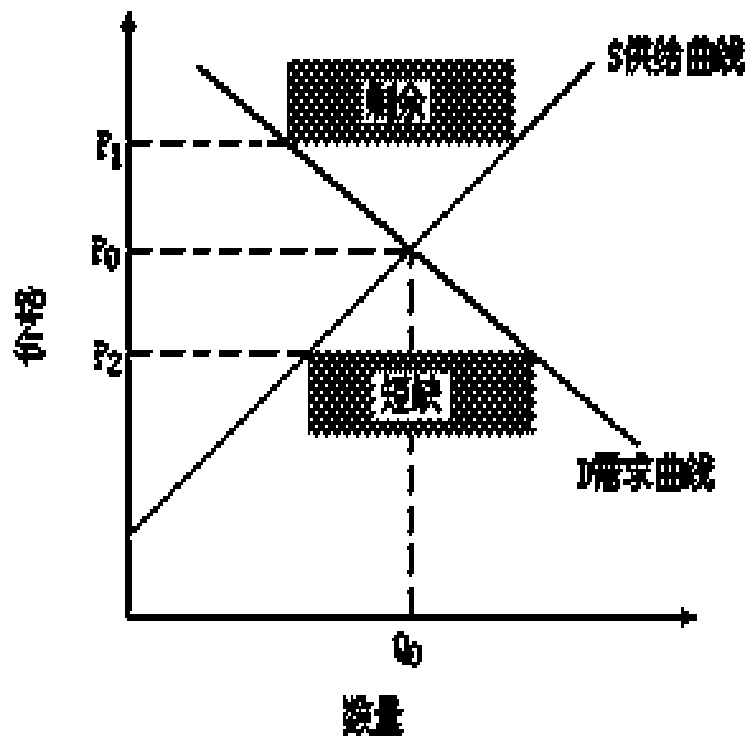


图 需求和供给的关系



6. 补偿价值论

所谓**补偿价值论**，就是**可再生资源**的**价值**是**补偿**、**恢复**其原有状态所需要的**代价**。

其思路是假定自然资源保持不变，那么人类使用以后应该使其恢复原状，或者说，如果人类使用后能够使其恢复原状，那么自然资源就没有损耗，资源的价值可以用补偿、恢复的代价来衡量。



7. 边际机会成本论

边际机会成本理论被广泛地应用于自然资源定价。

- 边际生产成本 (MPC)，即获取资源数量每变动一单位所引起的总生产成本的相应变动量；
- 边际使用者成本 (MUC)，即获取资源数量每变动一单位所引起的使用者成本总额的相应变动量；
- 边际外部成本 (MEC)，即获取资源数量每变动一单位引起的外部成本总额的相应变动量。



$$\begin{aligned}\text{边际机会成本 (MOC)} &= \text{边际生产成本 (MPC)} \\ &\quad + \text{边际使用者成本 (MUC)} \\ &\quad + \text{边际外部成本 (MEC)}\end{aligned}$$

设使用者使用资源所付出的资源使用费（资源租金）为R，则R与MOC关系为：

当 $R > \text{MOC}$ 时，会抑制对资源的正常消费；

当 $R < \text{MOC}$ 时，会刺激对资源的过度消费。



8. 哲学价值论

它认为：价值的性质和程度如何,主要取决于价值关系主体情况,而不是由客体所决定.各种自然物和社会经济文化现象成为一种资源,是由于人类在生存发展过程中产生了对他们的需要,没有人类对他们的需要,他们不可能成为资源,也就无从谈起其价值,资源与人类之间实际形成了客体与主体的关系,

从哲学的层面来理解,决定资源价值并不是由资源这一客体决定,而是取决于人类的评判,因此也就出现了在人类发展的不同历史时期,人们对资源的价值评判存在巨大的差异,并且可以肯定,随着人类社会的进一步发展,我们对各种资源的价值评判还会产生一些深刻的变化。



四、资源价值评估

- 资源价值评估概述
- 资源价值评估的基本工作步骤
- 资源价值评估的主要方法



(一) 资源价值评估概述

广义的资源价值评估：

- 它是基于每一个人对于一定量的每一种资源都会有自己的心理价值。
- 这种心理价值因各人的工作背景、知识背景、心理需求等多方面的不同往往会有巨大的差异性，这种心理价值的形成过程是一个模糊的过程，它是个体对资源价值评估过程，我们可将其称为广义的资源价值评估。



狭义的资源价值评估：

- 它是一种严格意义上的科学的资源价值评估。
- **首先**拥有自身的理论基础与方法论基础；
- **其次**它形成了一整套科学系统的评估方法体系与模型：
- **第三**，它通常由一批专业技术人员来完成，这些专业技术人员受过专门的理论与技术方法方面的训练，并且受相关的行业法律法规的约束。
- 它与广义的资源价值评估存在着明显的区别。



- 资源价值评估是以资源科学、经济科学为理论基础，根据各类资源的价值来源与价值构成特点，由专门人员设计或采用相应的方法与模型估算资源价值量的过程。由于资源价值来源的复杂性和资源价值构成的多层次性特点，资源的价值评估涉及资源科学、经济科学、预测科学等多门学科的理论与方法，因而资源价值评估具有系统性、综合性和复杂性的特点，资源的价值评估通常必须由专门的价值评估人员完成。



(二)资源价值评估的基本工作步骤

- 资源的价值评估过程大致可分为四个阶段，即依次为准备阶段、评估设计阶段、价值评估阶段、成果检核提交阶段。
- 准备工作是资源价值评估的基础，其工作效果的好坏直接影响到评估成果的质量。
- 评估设计和价值评估阶段是资源价值评估的核心工作阶段，是最为体现资源价值评估工作的科学性的阶段。
- 不同区域，不同类型的资源价值评估过程与工作内容会略有差异，而且各项工作内容也并非按照一个明确先后顺序进行，实际工作中有些工作内容是可以同时进行的。
- 各阶段的主要工作内容见教材P113的图5.1所示。

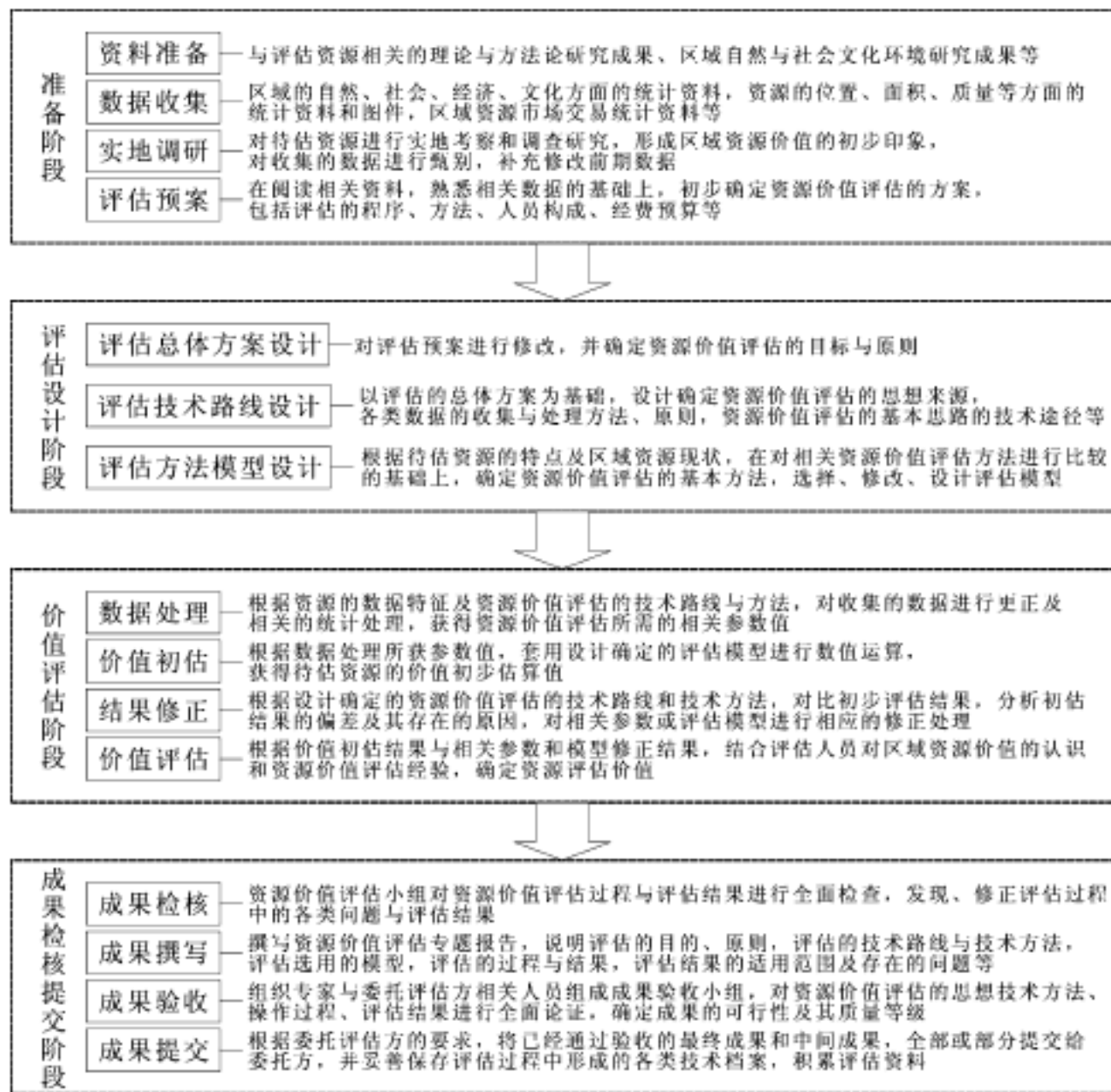


图 3.5 资源价值评估工作流程略图



(三)资源价值评估的主要方法

- 自然资源价值评估的方法
- 人文社会资源价值评估方法



1. 自然资源价值评估的方法

- 自然资源价值的一般表达
- 自然资源价值评估的主要方法



(I) 自然资源价值的一般表达

$$TV=EXV+ECV+ENV$$

式中：**TV**表示总价值(total value)；**EXV**表示为它的存在价值(existence value)，**ECV**表示经济价值(economic value)；**ENV**表示环境价值(environmental value)

这一概念模型可以告诉我们，当扩大资源的某一价值时，必然会限制它应该具有的其他类型价值的发挥，即我们在追求资源的最佳价值发挥时，应当注意三种价值的统一。

在实际的操作中，常以资源的总货币价值(total monetary value, **TMV**)代替上式中的资源总价值(TV)。



- **ECV**是构成**TMV**的主要成分，它代表**自然资源的消耗性使用产生的价值**，又称为**用户经济价值**(user's economic value,UEV);
- 西方经济学家在实践操作中**将自然资源天然存在所涉及的各种经济价值都纳入自然资源的选择性价值**(option value,OPV)范畴内，即OPV中包括了为科学目的而支付的保护费用，为观赏性旅游和其他活动而支付的费用、为未来潜在的经济使用而预支的保存费用等；
- **自然资源环境价值**的经济学意义一直是环境经济学家研究的主题，到目前为止从表达方式到参数选择尚未得到统一和规范化，但所有的各种资源环境价值的经济学含义可以用自然资源的环境经济价值 (environmentally economic value,EEV)加以表达。
- 上式可变为在资源经济学和环境经济学上具有可操作性下式：

$$\text{TMV} = \text{OPV (选择)} + \text{UEV (用户经济)} + \text{EEV (环境)}$$



(2) 自然资源价值评估的方法

方法很多，概括为 **五类**：

- 成本核算法
- 市场价值法
- 替代市场法
- 假设市场法
- 其他方法

自然资源价值评估的方法类型

方法类型	基本特点	适用范围	主要方法	方法运用
成本核算法	以资源的各种成本与利润推算资源价值	可转换为产品的资源经济价值	劳动成本法 资本成本法 资源地租法	以资源产品生产和资源保护过程中投入的劳动成本核算资源价值 以资源产品生产和资源保护过程中投入的资本及其利润核算资源价值 以资源开发过程中所依附土地的地租量核算资源价值
市场价值法	根据市场价格确定资源的价格	存在交易市场和交易价格的资源的经济价值	生产率变动法 疾病成本法 人力资本法 机会成本法 预防性支出法 置换成本法 更新选址成本法	以生产率的变动来评价环境状况变动的影响 计算所有由疾病引起的成本,如缺勤造成的收入损失和医疗费用 用收入的损失来估计过早死亡的成本 用所牺牲的替代用途的收入来估算资源使用的成本 以人们为了避免环境灾害而支付的预防性货币支出,作为环境灾害的最小成本 用由于环境危害而损失的生产性物质资产和重新购置费用来估算消除这一环境危害所带来的效益 用由于环境质量的变化而重新安置某一物质设备的地理位置的实际成本来估价环境保护的潜在效益

替代市场法	以替代市场价格确定资源价值	资源的环境经济价值与选择性价值	旅行费用法 资产价值法	用旅行费用作为替代物来衡量人们对旅游景点或其他娱乐物品的评价 利用物品特性的潜在价值来估价空气污染对房地产的影响
假设市场法	以假想市场价格确定资源价值	资源的环境经济价值与选择性价值	意愿调查法	调查人们对市场上不存在的假想物品所愿意支付的价格,并以此价格估算资源价值
其他方法		资源的经济、社会和环境价值评估	影子价格法	以资源的有效利用的线性规划模型及其对偶模型的建立解算资源的影子价格,并据此评估资源的价值
			非平衡态经济热力学方法	以资源的热力学转化过程为基础,确定资源的能量—价值转换系数,据此评估资源的价值
			资源物理学方法	以资源物理学的熵理论为基础,通过确定资源的生态价值系数和破坏系数来评估资源的价值



a.成本核算法（成本效益法）

- 它是对于可开发为市场销售的资源产品的自然资源而言，根据资源产品开发和自然资源保护过程中的资本、劳动和土地成本推算自然资源产品、自然资源资产和自然资源价值的一种方法。**成本核算法**源于会计中的成本核算，该法也称为**成本效益法**。



$$Q_3 = \frac{R_0 + R_1 + (C_0 + C_1 + R_2)(1 + \rho)}{i}$$

式中： Q_3 表示自然资源产品的价值；

R_0 表示资源的长期及短期稀缺性决定的垄断租金；

R_1 为由资源的质量差别决定的级差地租I；

R_2 为由经营者追加投入而产生的级差地租II

C_0 为维持资源的一定的质与量所投入的劳动和物质资料的价值；

C_1 为计入自然资源产品的直接生产成本，包括自然资源的勘探、开采、加工等投入的人类劳动及物质资料价值。

ρ 为资本的平均利润率；

i 为还原利率



- 现代西方经济学的**边际成本理论**，提出了自然资源的边际机会成本理论模型用于自然资源的价值评估。
- 该理论模型认为，由于现时对自然资源的开发会导致未来开发成本的增加，各种约束限制条件的加强以及环境成本的提高，从而产生自然资源的机会。

$$\text{MOC} = \text{MPC} + \text{MUC} + \text{MEC}$$

式中：**MOC表示边际机会成本**，它是从经济学角度对资源耗竭加以度量，**边际机会成本**在理论上应该等于**资源使用者所支付的资源价格**

MPC表示边际生产成本； **MUC表示边际使用成本**；
MEC表示边际环境成本



b. 市场价值法

- 自然资源价值评估的市场价值法相当于一般商品的价值确定，当一些自然资源(如土地资源)本身成为商品，且已经形成交易市场、具有较大的交易量和明确的市场交易价格的情况下，根据资源市场的交易价格及其规律，评估确定自然资源的价值的方法。
- 市场价值法是经济学中最为成熟的价值评估方法。
- 由于资源的地域差异性和资源质量的非完全均等性，以及市场价格的形成时间与评估时间的不同性等，在根据市场交易价格计估资源价值时，通常要对资源的市场价格进行一系列的修正，如地域修正、质量修正、交易情况修正、时间修正等。



c. 替代市场法

- 它是市场价值法的延伸与扩展，它是在某种资源未形成交易市场也无交易价格，但可以替代该种资源的其它资源已经形成交易市场和市场价格的情况下，根据可替代性资源的市场价格确定此种资源的价值的方法。
- 如评估水能资源价值可用水力的发电量及电力价值量替代。
- 该方法实质上是单一效用替代或功能替代，忽视了资源价值的本质与多重性，缺乏足够的理论基础。



d.假设（想）市场法

- 它是在既无市场产品又无产品市场时常用的资源价值评估方法。如森林环境价值评估。
- 该方法是以假想需求者的意愿价格调查为基础，因此也称为**意愿调查法**（**CVM**, contingent value method）。



e.其它方法

主要有：

- 收益法(又称收益资本化法、收益还原法)
- 净价格法(逆算法)
- 影子价格（效率价格）法（如多目标规划法）
- 非平衡态经济热力学方法
- 资源物理学方法



收益法(又称收益资本化法、收益还原法)

- **收益法**包括收益还原法(revenue capitalization)或收益归属法(revenue attribution)和收益倍数法(revenue multiplication)或购买年法。
- **收益还原法**或**收益归属法**，它是将资源收益视为一种再投资，以获取利润为目的，虚拟利润以平均利润率为准计算，**资源的价格则为纯资源收益与平均利润率的商**。
- **收益倍数法**是收益还原法的一种较为简单的形式。它认为：**资源价格是若干年资源收益的或若干年资源收益平均值的若干倍**，这个倍数一般或由资源交易双方商定，或由政府根据市场实际成交情况确定。
- 采用此法的关键是如何确定纯资源收益。
- **纯资源收益的确定一般有两种方法**：
 - 一是**剩余法**，即从总收益中逐一扣除资本和劳动的收益份额，所剩余的便是纯资源收益；
 - 另一种方法是**运用线性系统规划的方法**求取资源的影子价格(shadow price)，这个影子价格便是纯资源收益。



- 收益还原法的基本公式是：

$$V = \frac{a}{1+r} + \frac{a}{(1+r)^2} + \frac{a}{(1+r)^3} + \cdots + \frac{a}{(1+r)^n} = \frac{a}{r} (\text{设 } n \rightarrow \infty)$$

- 式中：V——自然资源(如土地)的价值；
- a——平均期望年地租或土地年净收益估计值；
- r——年净收益资本化过程中所采用的还原利率，一般采用银行一年期存款利率，加上风险调整，但要扣除通货膨胀因素。
- 对于矿产，其价值在x年后减少为零，其市场价值计算公式为：

$$V = \frac{a}{r} \left[1 - \frac{a}{(1+r)^x} \right]$$



净价格法(逆算法)

- **净价格法**是用自然资源产品市场价格减去自然资源开发成本来求得自然资源价格。
- 其估价模型可以由下式表示：

$$V_t = [(S_t - C_t - R_t) / Q_t] \times \Sigma Q_t$$

式中 V_t 、 S_t 、 C_t 、 R_t 和 Q_t ，分别代表为t期某自然资源的**全部存量价值**、**销售额**、**开采费用**、**投资资本**的“正常回报”和**资源开采量**。公式右边方括号中内容表示自然资源的单位价值(被称为资源的单位净价格)。用单位净价格乘以经济活动消耗的该种资源量，则得到对该种资源的环境耗减成本。



- 净价格法不仅能用于资源存量估价，也能用于资源的流量估价。
- 与收益还原法相比，净价格法形式比较简单，它只需估算自然资源在寿命期中的开采总量及某一年的开采量，而不需要估算出各年的开采量及不需要考虑贴现率。
- 净价格法可以应用于矿产资源、土地资源、水资源、森林资源、海洋生物资源和野生生物资源的估价。



本章小结

1. 简述资源调查目的、任务及主要调查内容。
2. 简述资源评价的概念、分类及其主要内容。
3. 掌握多因子模糊评判法、等差指数定量评判法与等差指数非定量评判法等多因子综合评判法。
4. 掌握主要的国土资源质量评价方法并举例说明其主要工作步骤。



- 5.掌握资源价值的概念、特性、类型及其构成。
- 6.简述资源价值评估的基本工作步骤。
- 7.应用成本核算法等方法对自然资源价值进行评估与核算。